Disciplina: PEDIATRIA

Área do conhecimento: MENINGITES NA INFÂNCIA

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta videoaula:
MENINGITES NA INFÂNCIA

SUPREMA

INTRODUÇÃO

- Doença inflamatória das leptomeninges, tecidos que circundam o cérebro e a medula espinhal.

- Elevadas taxas de letalidade, complicações e risco de sequelas.

- Qualquer idade mas mais frequente em menores de 5 anos principalmente lactentes de 3-12 meses.

SUPREMA

INTRODUÇÃO

- VÍRUS : maioria dos casos
- Depois BACTÉRIAS / fungos e parasitas

- A suspeita clínica caracteriza uma *emergência clínica*.

- Mortalidade da doença, quando não tratada : próximo de 100%

SUPREMA

ETIOLOGIA

Varia em cada país

Agentes bacterianos por faixa etária

- **Até 2 meses de idade** : enterobactérias (E.Coli, Klebsiella sp., Aerobacter, Salmonella sp, Proteus sp) + estreptococo do grupo B + Listeria (menos frequente no nosso meio)
- **Acima de 2 meses** : Neisseria meningitidis (90%) , Haemophilus Influenzae (Hib) e streptococcus pneumoniae
- **De 6 anos-21 anos :**Neisseria meningitidis (90%) e streptococcus pneumoniae

SUPREMA

2007 a 2020- Brasil

265.644 casos de meningites confirmados –
5581 mortes (taxa de letalidade 20%)

- **121.955 causa viral**

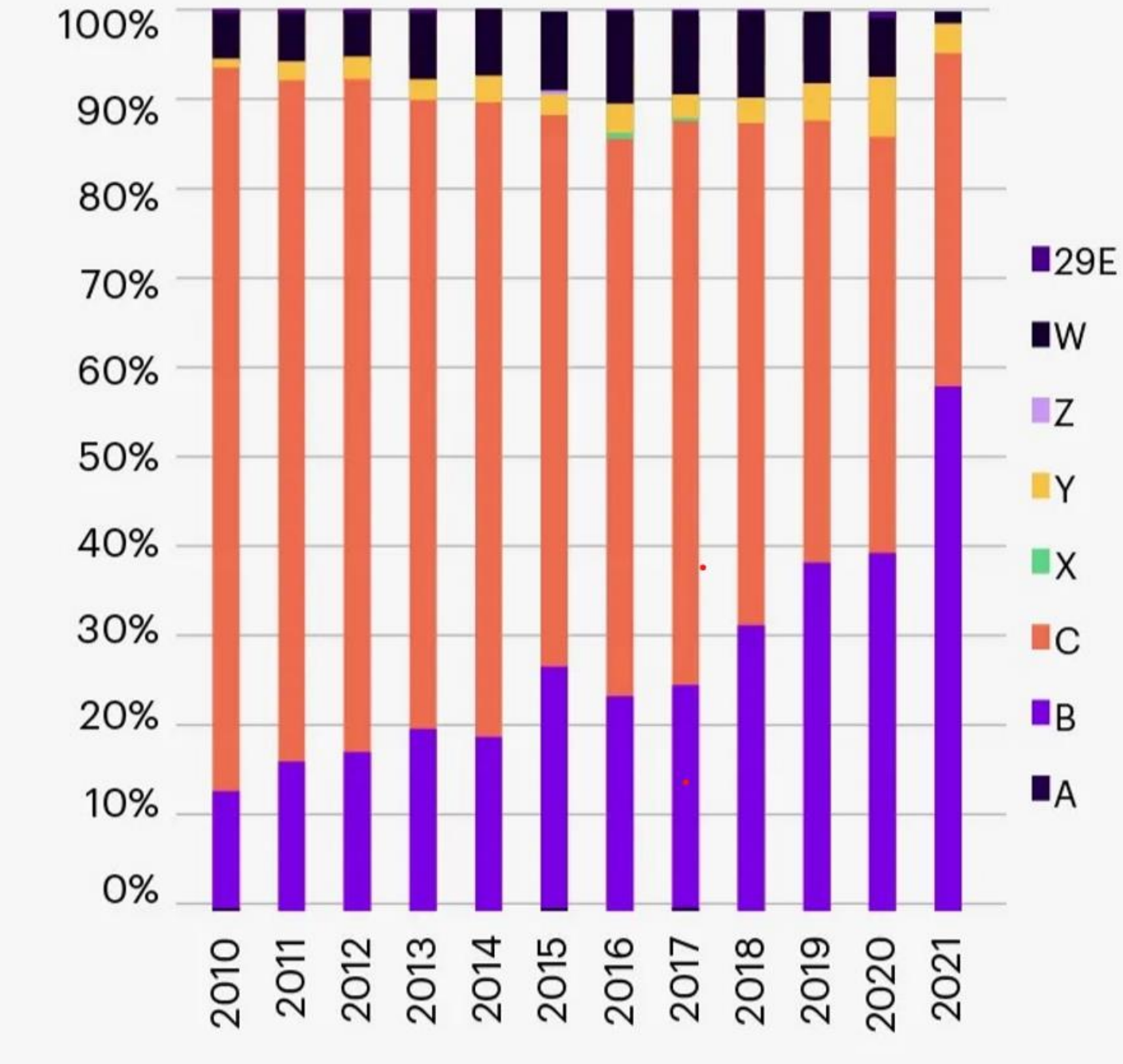
- **87.993 causa bacteriana**
outras bactérias (40.801 casos);
doença meningocócica (26.436 casos);
meningite pneumocócica (14.132 casos);
meningite tuberculosa (4.916 casos) e
meningite por *H. influenzae* (1.708casos)

43.061 sem etiologia determinada
10464 por outras etiologias
2171 etiologia ignorada

→ **Principalmente Neisseria meningitis**
Tipo C (8.811 casos),
Tipo B (2.662 casos),
Tipo W (815 casos) e
Tipo Y (215 casos)

SUPREMA

Porcentagem de casos de meningites segundo sorogrupo e ano de diagnóstico



Distribuição de sorogrupos em Minas Gerais (2014-2015-2016-2017-2018)

- 0 a 4 anos: BBBBBBBWWWWWCC
- 5 a 9 anos: CCCCCCCCCCBYY
- 10 a 19 anos: CCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBWWYY
- 20 a 59 anos: CCCCCCCCCCCCCCCCCC

Outras bactérias

Meningite Pneumocóccica : diminuição incidência em menores de 2 anos com a implementação da vacina pneumocócica conjugada 10V (2010)

Letalidade permanece em torno de 26,9-31,1%

Meningite por Haemophilus Influenza: diminuição de 95% da incidência com a vacina (1999)

SUPREMA

Situações específicas – fatores predisponentes

- Pneumococo : sindrome nefrótica, implante coclear, deficiência de complemento ; asplenia; anemia falciforme; pós trauma
- Meningococo: Deficiência de complemento, asplenia ;anemia falciforme
- Hib : pós trauma

- Após neurocirurgia ou DVP : Staphylococcus coagulase negativa, S.Aureus , Gram negativo aeróbio (pseudomonas)
- Mielomeningocele: Staphylococcus, bact gram negativas

SUPREMA

PATOGENIA

- Freqüente colonização da nasofaringe por meio de contato próximo através de gotículas respiratórias de portadores assintomáticos (também beijo ou compartilhamento de utensílios)

- mais frequentemente: disseminação hematogênica de microrganismos de um local distante de infecção.

- menor frequência após invasão bacteriana de um processo infeccioso adjacente às meninges (sinusites, otites médias agudas, mastoidites, celulites orbitárias etc).

- mais raramente inoculação direta (TCE) ou em malformações (mielomeningocele e contaminação da pele)

SUPREMA

DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO DO SNC

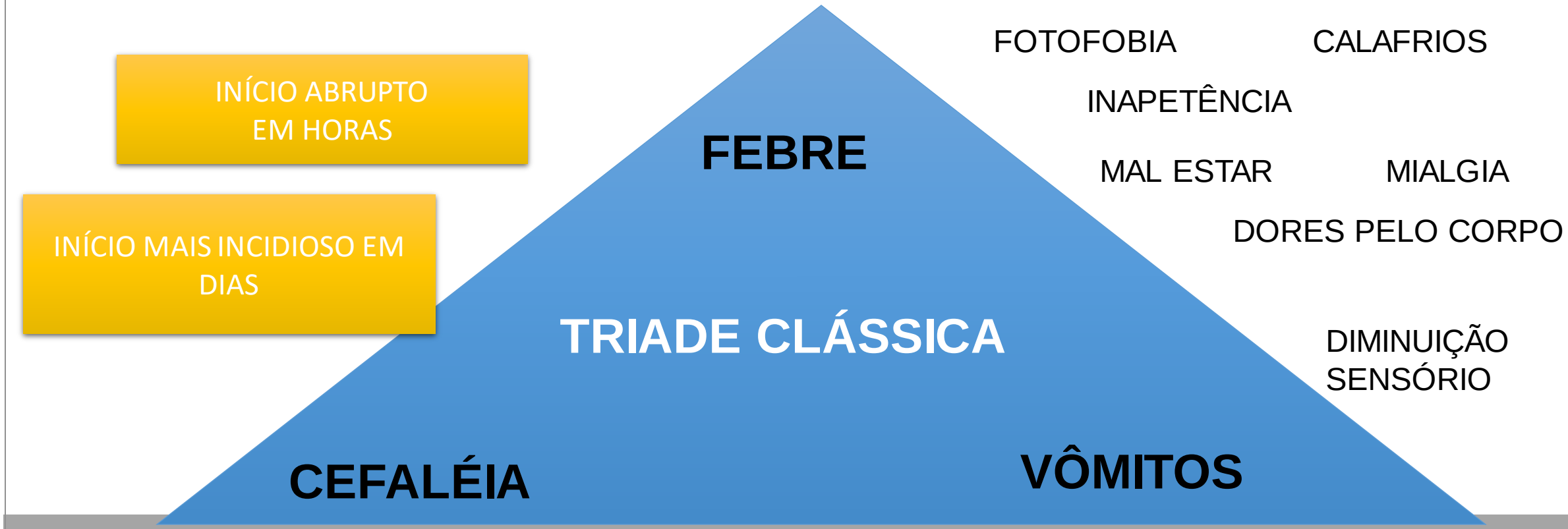
- HDA
  - Fatores de risco : asplenia, derivação ventriculo-peritonial (DVP), contato com caso índice.
  - Quadro Clínico:
    - Evolução insidiosa: sinais e sintomas inespecíficos (febre)

    por período de um a vários dias.
    - **Evolução aguda: sinais e sintomas desenvolvem-se em horas.**

Evolução insidiosa (*H.influenza*) ou abrupta (pneumococo e meningococo)

QUADRO CLÍNICO

- Os sinais e sintomas são variáveis, dependendo da idade do paciente e da duração da doença



QUADRO CLÍNICO

- Convulsões generalizadas no início do quadro em cerca de 20-30% das crianças com meningite não relacionadas com pior prognóstico,

- Convulsões de início tardio podem correlacionar-se com outras complicações neurológicas.

FORMAS MAIS GRAVES

- Aumenta a perda de sensório : irritabilidade, sonolência, delírio, torpor, coma e até mesmo morte

- Choque e presença de exantema petequial ou púrpurica : mais associado a doença meningocócica

60% dos casos de meningite meningocócica
tem lesões petequiais ou purpúricas

SUPREMA

FORMAS GRAVES
Doença meningocócica





SUPREMA

•Período Neonatal / Lactentes:

Manifestações INESPECÍFICAS.
Febre nem sempre presente

- ✓ Hipotermia
- ✓ Recusa alimentar
- ✓ Cianose
- ✓ **Convulsões (40%)**
- ✓ Apatia
- ✓ Irritabilidade
- ✓ Respiração irregular
- ✓ Icterícia

Rigidez de nuca nem sempre presente
Mas 1/3 tem abaulamento e/ou aumento de tensão da fontanela anterior

SUPREMA

EXAME FÍSICO

- Sinais inespecíficos : febre , irritabilidade
- Rigidez de nuca, presença de sinais de Kernig e Brudzinski, aparecimento de convulsões e abaulamento de fontanela (lactentes) são suficientemente característicos de infecção de SNC.
- Alteração do estado mental e sintomas focais: sugestivos de encefalite.
- Sinais de edema cerebral, herniação e choque (complicações)

- Sinais de irritação meníngea







(BRASIL, 2009)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/19003.jpg

FONTANELA ABAULADA



SUPREMA

DIAGNÓSTICO

- DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- SEGUIDO DE COMPROVAÇÃO LABORATORIAL

  EXAME DE LCR



EXAME DE LÍQUOR

imediatamente **exceto** se paciente:

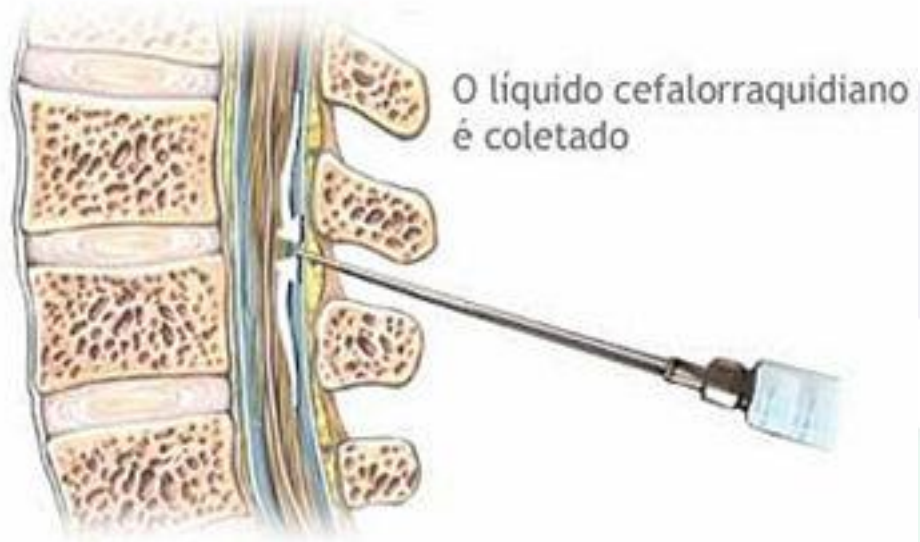
- Na insuficiência respiratória ou hipotensão
- Apresenta sinais neurológicos focais e sinais evidentes de HIC ou edema cerebral
- Na trombocitopenia grave ou outros distúrbios da coagulação

MAS NUNCA POSTERGAR TRATAMENTO

Atraso de mais de 3 - 6h

associado a maior mortalidade e maior índice de complicações





SUPREMA

LÍQUOR





SUPREMA

ANÁLISE DO LCR

INFECÇÃO VIRAL	INFECÇÃO BACTERIANA	MENINGITE TUBERCULOSA
Leuco < 1000/mm3	Leuco > 1.000/mm3	Aumento leve 20 a 500
Predomínio de linfócitos	Predomínio de Neutrófilos	Predomínio de linfócitos
Proteína normal ou pouco aumentada	Proteína aumentada (100 – 200mg/dl)	Bastante elevada >100 mg/100 ml
Glicose normal ou levemente diminuida	Glicose diminuída (< 30 mg/ 100 ml)	Glicose diminuída
Bacterioscopia direta negativa	Bacterioscopia direta positiva em +85% casos	Ziehl Neelsen + em 30% casos
Cultura negativa	Cultura positiva	Isolamento BK

OUTROS EXAMES

- Ainda no líquor : pesquisa de antígenos meningococo, pneumococo, *Haemophilus influenzae* e *Escherichia coli*, com percentuais de positividade de 70-90%.
- Método de PCR para identificação DNA bacteriano

- HEMOCULTURA : positividade em alguns estudos chega a 90% na meningite bacteriana

- HEMOGRAMA COMPLETO : infecção bacteriana

SUPREMA

TRATAMENTO

1. Medidas de suporte
2. Antimicrobianos
3. Corticoide ?



MEDIDAS DE SUPORTE

- Oxigenoterapia / intubação? Pedir vaga UTI
- Acesso venoso ou intraósseo: soro fisiológico 20 ml/kg em 5-10 min / repetir se necessário
- Controle das convulsões com anticonvulsivantes
- Nos pacientes com sinais de HIC / herniação (apneia, bradicardia, miose ou midríase) : elevação da cabeça, intubação com hiperventilação, manitol

SUPREMA

ANTIBIOTICOTERAPIA

TRATAMENTO EMPÍRICO

Período neonatal até 60 dias

Ampicilina + Cefalosporina 3ª. Geração (cefotaxima)

2ª opção : ampicilina + aminoglicosídeo

MAIORES de 2 meses : Cefalosporina 3ª Geração (ceftriaxone ou cefotaxima)

associado a vancomicina (devido a aumento progressivo da resistência do pneumo a cefalosporinas de 3ª geração/ cepas não presentes na vacina

SUPREMA

Ajustar tratamento com resultado de cultura de LCR

SUPREMA

Não usar vancomicina isoladamente devido a baixa penetração liquórica

Outra opção: cefalosporina de 4a geração (cefepima) ou carbapenêmico (meropenem)

SUPREMA

DOSES maiores de 2 meses

ceftriaxone	100 mg/kg/dia 12/12 hs
Ampicilina	200-300 mg/kg/dia 6/6 hs
cefatoxima	200 mg/kg/dia 6/6 hs
Vancomicina	60 mg/kg/dia 6/6 hs

Duração tratamento

Meningo : 5 a 7 dias

Pneumo : 10 a 14 dias

Hib : 7a 10 dias

Gram negativos: 21 dias

SUPREMA

Punção lombar de controle ?

Situações de não resposta após 48 hs de antibíotico, menores de 2 meses (gram negativos) ou infecções causadas por pneumococo resistentes

SUPREMA

CORTICOTERAPIA

- Atenua inflamação no espaço subaracnóide e edema vasogênico (previne mas não reverte danos no SNC).
- Associada a menor ocorrência de perda auditiva severa e seqüela neurológica a longo prazo.
- Dexametasona (0,15 mg/kg/dose, IV, 6/6 horas por 2 dias): atua no edema cerebral e na hipertensão intracraniana – indicado na MB em maiores de 6 semanas de vida.

TERAPIA DE SUPORTE

Unidade de terapia intensiva ou semi intensiva

- Suporte respiratório
- Hidratação venosa.
- Manutenção da pressão arterial (drogas vasoativas).
- Controle de convulsão: benzodiazepínico, fenitoína e fenobarbital.
- Medidas de controle da PIC.
- Prevenção da hipoglicemia.
- Manter perfusão cerebral.

SUPREMA

COMPLICAÇÕES

- Precoces:
  - Convulsões
  - Abscesso
  - Herniação cerebral
- Sequelas:
  - Perda auditiva
  - Retardo mental
  - Perda de visão
  - Hidrocefalia.

SUPREMA

PROFILAXIA

- Meningoco: contatos íntimos de pessoas com doença meningocócica invasiva durante os 7 dias que antecederam o início da doença no caso índice, independentemente do estado vacinal: todos os contatos domiciliares contatos de casos ocorridos em creches/escolas maternais; contato com as secreções orais do paciente através de beijo, respiração boca a boca, compartilhamento de escovas de dente e talheres, copos etc.; para passageiros de viagens aéreas ou não com duração igual ou superior a 8 horas que tenham compartilhado o assento ao lado do caso índice.
  - **até 24 horas depois do contágio. (muito pouco valor após 2 semanas)**
  - rifampicina, na dose de 10 mg/kg (máximo de 600 mg), de 12/12 horas, por 2 dias. (RN: 5 mg/kg de 12/12 hs).
  - Ou ceftriaxone na dose de 125 mg intramuscular, em dose única para menores de 15 anos e 250 mg nos com 15 anos ou mais.
  - Ou ciprofloxacina para adolescentes ≥ 18 anos, em dose única oral de 500 mg,
  - Ou azitromicina, na dose de 10 mg/kg, dose máxima de 500 mg, dose única, podem alternativamente ser empregadas em algumas situações.

SUPREMA

PROFILAXIA

- **HAEMOPHILUS INFLUENZA tipo B :** todos os contatos domiciliares íntimos, de qualquer idade, que coabitem ou convivam intimamente com o doente, e que tenham pelo menos um contato menor que 4 anos não vacinado ou parcialmente vacinado. Nas creches e escolas maternais, a profilaxia pode ser empregada quando dois ou mais casos de doença invasiva ocorreram em um intervalo de até 60 dias. Também é
- Emprega-se a **rifampicina na dose de 20 mg/kg (máximo de 600 mg), 1 vez ao dia, por 4 dias**. A quimioprofilaxia

SUPREMA

Precauções respiratórias

- Nas primeiras 24-48 horas de antibioticoterapia - Meningococo e Hib

SUPREMA

e AS VACINAS ?



SUPREMA

VACINAS CONTRA MENINGO

- **NO PNI : MENINGO C AOS 3 E 5 MESES E REFORÇO AOS 12 MESES**

  reforço ACWY em adolescentes entre 11-12 anos INCOMPLETOS

- **NOS CALENDÁRIOS SBIM E SBP**

  VACINAS ACWY / MENINGO B



SUPREMA

VACINAS

- **HAEMOPHILUS INFLUENZAE (Hib) na pentavalente aos 2,4 e 6 meses(PNI)**

- **PNEUMOCOCO**
  - **PNI : PNEUMO 10 aos 2 e 4 meses / reforço aos 12 meses**

  - **SBIM E SBP : PNEUMO 13 aos 2.4 e 6 meses / reforço aos 12-15 meses**



SUPREMA



OBRIGADA !!!

SUPREMA